

Natuurkunde H1 — Bewegen in beeld (HAVO 4)

Leerdokument bij §1.1 t/m §1.5. Gebruik dit naast het interactieve dashboard (natuurkunde-h1.html) met formule-trainer, flashcards, oefenvragen en leerschema.

Waar gaat dit hoofdstuk over?

Het hele hoofdstuk draait om drie vragen over een bewegend voorwerp:

1. **Waar** is het op welk moment? (plaats x , tijd t)
2. **Hoe snel** gaat het? (snelheid v)
3. **Hoe snel verandert die snelheid?** (versnelling a)

Alles wat je leert (grafieken, formules, eenheden, significante cijfers) is gereedschap om die vragen te beantwoorden en je antwoord netjes op te schrijven.

De drie inzichten die alles verbinden

	(x,t)-diagram	(v,t)-diagram
Steilheid =	snelheid v	versnelling a
Oppervlakte onder de grafiek =	(niets)	verplaatsing Δx
Horizontale lijn =	stilstaan	constante snelheid
Rechte schuine lijn =	eenparige beweging	eenparig versneld of vertraagd
Steeds steiler =	versnellen	versnelling neemt toe
Steeds vlakker =	vertragen	versnelling neemt af (luchtweerstand)

Snap je deze tabel, dan snap je het grootste deel van de toets.

§1.1 Bewegingen vastleggen

Waarom? Om iets over een beweging te zeggen moet je meten waar iets is en wanneer. Uit die metingen haal je de snelheid.

Begrippen

- **Plaats x (m)** en **tijd t (s)**. Beginpunt: $x_0 = 0$ m op $t = 0$ s.
- **Verplaatsing $\Delta x = x_{\text{eind}} - x_{\text{begin}}$** . De letter **$\Delta$ (delta)** betekent "**verschil**"; Δt is een tijdsduur.
- **(x,t)-diagram**: plaats verticaal, tijd horizontaal.

Meetmethoden

Methode	Wanneer	Hoe
Meetlint + stopwatch	Langzaam	Handmatig
Stroboscoop	Snel	Flitst met vaste tussenpozen; 50 flitsen/s $\rightarrow 1/50 = 0,020$ s tussen flitsen
Videometing	Snel	Foto's met vaste tussenpoos; 0,04 s $\rightarrow 25$ beelden/s (25 Hz); hogesnelheidscamera 1000 Hz $\rightarrow 1$ ms

Gemiddelde snelheid

$$v_{\text{gem}} = \Delta x / \Delta t$$

Dafne Schippers: 100 m / 10,91 s = **9,17 m/s**.

Omrekenen: m/s → km/h: $\times 3,6$; km/h → m/s: $\div 3,6$. (1 m/s = 3600 m per uur = 3,6 km/h.) Check: het getal in km/h is altijd groter.

Voorbeeld 1 (trajectcontrole): 25 km in 15 min = 0,25 h → 25/0,25 = 100 km/h → bekeuring.

Snelheid op één tijdstip (momentane snelheid)

De steilheid van de **raaklijn** aan de (x,t)-grafiek op dat tijdstip:

$$v = (\Delta x / \Delta t)_{\text{raaklijn}}$$

1. Teken de raaklijn op het gevraagde tijdstip.
2. Trek hem ver door en kies **twee punten ver uit elkaar** (nauwkeuriger).
3. Lees x en t af en reken $(x_2 - x_1)/(t_2 - t_1)$.

Voorbeeld 2: raaklijn op t = 1,0 s door (0,5 s; 0 m) en (4,0 s; 19 m) → $v = 19/3,5 = \mathbf{5,4 \text{ m/s}}$.

Eenparige beweging

Constante snelheid: elke seconde evenveel meter erbij. (x,t)-grafiek = rechte schuine lijn.

$$s = v \cdot t$$

Voorbeeld 3: punten (4,0 s; 30 m) en (10,91 s; 100 m) → $v = 70/6,91 = \mathbf{10,1 \text{ m/s} = 36 \text{ km/h}}$.

§1.2 Snelheidsgrafieken

Waarom? Een (v,t)-grafiek laat direct zien hoe snel iets gaat en of dat verandert. En je kunt eruit terugrekenen hoe ver iets gekomen is.

Het idee: 2 uur lang 100 km/h = 200 km. In een (v,t)-grafiek is dat een rechthoek (hoogte 100, breedte 2).

Oppervlakte onder de (v,t)-grafiek = verplaatsing. Dat geldt altijd, ook als de snelheid verandert.

	Periode I (0–3 s)	Periode II (na 3 s)
(x,t)-grafiek	steeds steiler	rechte lijn
(v,t)-grafiek	stijgt 0 → 10,1 m/s	horizontaal op 10,1 m/s
Beweging	versnelt	eenparig rechtlijnig

Let op: horizontale (x,t)-lijn = stilstaan. Horizontale (v,t)-lijn = constante snelheid (dus wél bewegen).

Verplaatsing bepalen

- **Constante snelheid:** rechthoek, $\Delta x = v \cdot \Delta t$. Dafne 5,0–10,0 s: $10,1 \times 5,0 = 51 \text{ m}$.
- **Snelheid niet constant,** twee manieren:
 1. **Hokjes tellen:** waarde van één hokje = breedte (s) × hoogte (m/s). Voorbeeld 4: $0,5 \text{ s} \times 1 \text{ m/s} = 0,5 \text{ m}$ per hokje; 60 hokjes → 30 m.
 2. **Schatten met een figuur:** driehoek $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} = \frac{1}{2} \times 4,0 \times 15 = 30 \text{ m}$. Te veel en te weinig compenseren elkaar.

§1.3 Versnellen en vertragen

Waarom? "Van 0 naar 100 in 2,15 s" zegt hoe snel de snelheid verandert. Nodig voor remwegen, valbewegingen, optrekken.

Het idee: snelheid = meters erbij per seconde. Versnelling = **m/s erbij per seconde** → eenheid m/s^2 . $a = 3 \text{ m/s}^2$ betekent: elke seconde wordt v 3 m/s groter.

Formules

$$a_{\text{gem}} = \Delta v / \Delta t \quad a = (\Delta v / \Delta t)_{\text{raaklijn}}$$

- DUT15: $100 \text{ km/h} = 27,8 \text{ m/s}$ in $2,15 \text{ s} \rightarrow a = 12,9 \text{ m/s}^2$. (Eerst omrekenen naar m/s!)
- Voorbeeld 5: a_{gem} van 0 tot $0,40 \text{ s} = 12/0,40 = 30 \text{ m/s}^2$; raaklijn op $t = 1,0 \text{ s}$ door $(0; 11,5)$ en $(1,8; 30) \rightarrow a = 18,5/1,8 = 10 \text{ m/s}^2$. In het begin is de grafiek steiler, dus daar is a groter.

Eenparig versnelde beweging

Versnelling constant → (v,t) -grafiek is een schuine rechte lijn. Verplaatsing = **rechthoek + driehoek**:

$$\Delta x = v_{\text{begin}} \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \cdot \Delta t \cdot \Delta v$$

Voorbeeld 6 (fietser $1,7 \rightarrow 6,8 \text{ m/s}$ in $4,0 \text{ s}$):

- $a = 5,1/4,0 = \mathbf{1,3 \text{ m/s}^2}$
- $\Delta x = 4,0 \times 1,7 + \frac{1}{2} \times 4,0 \times 5,1 = 6,8 + 10,2 = \mathbf{17 \text{ m}}$
- Wanneer $30 \text{ km/h} = 8,3 \text{ m/s}$? Nodig $8,3 - 1,7 = 6,6 \text{ m/s}$; per seconde $1,3$ erbij → **5,1 s**

Vrije val

- Valbeweging** = versnelde beweging. **Vrije val** = alleen zwaartekracht, geen luchtweerstand (maan: hamer en veer vallen even snel).
- Eenparig versneld met **$a = g = 9,81 \text{ m/s}^2$** (Nederland; polen $9,83$, evenaar $9,78$; Binas tabel 7, 30B, 31).
- Voorbeeld 7 (knikker, $2,5 \text{ s}$): $v = 2,5 \times 9,81 = 24,5 \text{ m/s}$; $\Delta x = \frac{1}{2} \times 2,5 \times 24,5 = \mathbf{31 \text{ m}}$. (x,t) -grafiek wordt steeds steiler.

Val met luchtweerstand

	(v,t) -grafiek	Uitleg
A kogeltje	rechte lijn, $a = g$	vrije val
B kurk	buigt af	luchtweerstand neemt toe → a neemt af
C papiersnipper	wordt horizontaal	$a = 0 \rightarrow$ constante snelheid (ook regendruppels)

Vertraging

Snelheid neemt af → $\Delta v = v_{\text{eind}} - v_{\text{begin}} < 0 \rightarrow \mathbf{a < 0}$, tegen de bewegingsrichting in. Eenparig vertraagd: dalende rechte (v,t) -lijn. **Worp omhoog**: direct na loslaten $a = -g = -9,81 \text{ m/s}^2$. Op het hoogste punt $v = 0$. Voorbeeld 8: $v_0 = 13 \text{ m/s} \rightarrow$ tijd tot hoogste punt = $13/9,81 = \mathbf{1,3 \text{ s}}$.

§1.4 Grootheden en hun eenheden

Waarom? Zonder eenheid is een getal betekenisloos ("80" in de VS is $80 \text{ mph} = 129 \text{ km/h}$). Afspraken over eenheden zorgen dat formules kloppen.

- Grootheid** = wat je meet (snelheid). **Eenheid** = waarin (m/s). Meetwaarde = **getal + eenheid**.

- **SI** (Système International): zeven basisgrootheden met grondeenheden (Binas tabel 3).

Basisgrootheid	Symbol	Grondeeenheid	Symbol
lengte	ℓ	meter	m
massa	m	kilogram	kg
tijd	t	seconde	s
stroomsterkte	I	ampère	A
temperatuur	T	kelvin	K

- In formules: **SI-eenheid zonder voorvoegsel** (m, s, niet km of min). Uitzondering: de **kilogram**.
- Notatie **[t] = s** = "de eenheid van t is de seconde".
- **Afgeleide eenheden** via de formule: $[v] = \text{m/s} = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$; $[a] = \text{m/s}^2$; Voorbeeld 9: $[E] = [\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2] = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ (het getal $\frac{1}{2}$ heeft geen eenheid).
- Negatieve machten: $\text{s}^{-1} = 1/\text{s}$; $10^{-2} = 1/100 = 0,01$.
- Omrekenen (Binas 4, 5): $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$; $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$; $1 \text{ AE} = 1,495 \cdot 10^{11} \text{ m}$; $1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$.

Omtrek, oppervlakte, volume (Binas 36B): rechthoek $O = 2\ell + 2b$, $A = \ell \cdot b$; cirkel $O = 2\pi r$, $A = \pi r^2$; balk $V = \ell \cdot b \cdot h$; cilinder $V = \pi r^2 \cdot h$; bol $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $A = 4\pi r^2$. Eenheden volgen uit de formule: $[A] = \text{m}^2$, $[V] = \text{m}^3$.

§1.5 Wiskundig gereedschap

Waarom? Een meting is nooit perfect; je antwoord mag niet nauwkeuriger lijken dan je metingen. En je moet formules kunnen omschrijven en verbanden herkennen.

Significante cijfers

Aantal cijfers dat iets zegt over de nauwkeurigheid, **ongeacht de komma**.

- Nullen **vooraan** tellen niet: $0,034 \rightarrow 2$
- Nullen **achter/tussen** tellen wel: $3,400 \rightarrow 4$; $205 \rightarrow 3$
- 10-machten tellen niet: $3,4 \cdot 10^2 \rightarrow 2$
- 15 mm en 1,5 cm hebben allebei 2 (decimalen zeggen niets)

Drie vuistregels:

1. **$\times$ en $\div$** $\rightarrow$ kleinste aantal significante cijfers van de gegevens
2. **$+$ en $-$** $\rightarrow$ kleinste aantal decimalen
3. **Tussenresultaten niet afronden**, alleen het eindantwoord

Voorbeeld 10: $8,6/1,33 = 6,46\dots \rightarrow \mathbf{6,5 \text{ m/s}}$ (2 sig.). Eerst $1,33 \rightarrow 1,3$ afronden geeft 6,6: fout. $100,2 + 5,46 = 105,66 \rightarrow \mathbf{105,7 \text{ g}}$ (1 decimaal).

Voorvoegsels en 10-machten

M	k	c	m	μ
10^6	10^3	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}

Wetenschappelijke notatie: getal van 1 tot 10×10 -macht. $1 \text{ km} = 1 \cdot 10^3 \text{ m}$; $0,035 \text{ s} = 3,5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$; $444 \text{ m} = 4,44 \cdot 10^2 \text{ m}$. Positieve exponent = komma naar rechts, negatieve = naar links. Verandert het aantal significante cijfers niet.

Formules omschrijven

Balans: wat je links doet, doe je ook rechts. Breng de gevraagde grootheid alleen naar links.

- Voorbeeld 11: $v = \Delta x / \Delta t \rightarrow \Delta t = \Delta x / v$. 355 m met 25 km/h (= 6,94 m/s): $\Delta t = 355 / 6,94 = \mathbf{51\ s}$.
- Voorbeeld 12: $E = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v^2 = 2E/m \rightarrow \mathbf{v = \sqrt{(2E/m)}}$ (wortel aan beide kanten).
- Formuledriehoek: Δx boven, v en Δt onder. Dek af wat je zoekt.

Verbanden

	Recht evenredig	Omgekeerd evenredig
Notatie	$Y \sim X$	$Y \sim 1/X$
Formule	$Y = c \cdot X$ ($Y/X = c$)	$Y = c/X$ ($X \cdot Y = c$)
Grafiek	rechte lijn door de oorsprong	hyperbool
X n× zo groot	Y n× zo groot	Y n× zo klein
Voorbeeld	$x = v \cdot t$; $v = a \cdot t$	100 m: $v = 5 \rightarrow t = 20$; $v = 20 \rightarrow t = 5$

Lineair verband = rechte lijn die niet per se door de oorsprong gaat (bv. (v,t)-lijn met beginsnelheid). Dat is dan niet recht evenredig.

Formuleblad (Binas tabel 35)

Formule	Betekenis	Eenheden
$v_{\text{gem}} = \Delta x / \Delta t$	gemiddelde snelheid	m/s, m, s
$v = (\Delta x / \Delta t)_{\text{raaklijn}}$	snelheid op één tijdstip	steilheid raaklijn (x,t)
$s = v \cdot t$	verplaatsing bij eenparige beweging	m, m/s, s
$a_{\text{gem}} = \Delta v / \Delta t$	gemiddelde versnelling	m/s ² , m/s, s
$a = (\Delta v / \Delta t)_{\text{raaklijn}}$	versnelling op één tijdstip	steilheid raaklijn (v,t)
$\Delta x = \text{oppervlakte onder } (v,t)$	rechthoek $b \cdot h$, driehoek $\frac{1}{2} \cdot b \cdot h$, hokjes	m
$a = g = 9,81\text{ m/s}^2$	vrije val (worp omhoog: -9,81)	
$\times 3,6 / \div 3,6$	m/s $\rightarrow$ km/h / km/h $\rightarrow$ m/s	

Stappenplan rekenopgave

1. Gegevens opschrijven **met eenheid**; gevraagde grootte noteren.
2. Alles naar **SI** (km/h $\div 3,6$; min $\times 60$; km $\times 1000$).
3. Formule kiezen waarin de gevraagde grootte staat.
4. Formule **omschrijven** (gevraagde grootte alleen links).
5. Invullen en rekenen, **niet tussentijds afronden**.
6. Eindantwoord: juist aantal **significante cijfers + eenheid**. Klopt de orde van grootte?

Veelgemaakte fouten

- Horizontale (v,t)-lijn is niet stilstaan maar constante snelheid.
- Steilheid van (v,t) is de versnelling, niet de snelheid.
- km/h direct in een formule met meters invullen (eerst $\div 3,6$).
- Tussenresultaat afronden en doorrekenen.
- Raaklijn met twee punten dicht bij elkaar (onnauwkeurig).

- Bij vertragen of een worp omhoog is a negatief.

Leerschema (5 sessies + toetsdag)

Sessie	Stof	Doen	Tijd
1	§1.1	Theorie, grafiek "steilheid = snelheid", formule-trainer §1.1, flashcards §1.1, quiz niveau 1	45 min
2	§1.2	Theorie, zelf (x,t) en (v,t) naast elkaar tekenen, trainer §1.2, flashcards §1.1+1.2, quiz niveau 2	45 min
3	§1.3	Theorie, "oppervlakte = verplaatsing", trainer §1.3, flashcards §1.3, voorbeeld 6 en 7 nadoen	45 min
4	§1.4 + 1.5	Theorie, trainer §1.4/1.5, flashcards §1.4+1.5, quiz niveau 2 en 3	40 min
5	Alles	Spiekbriefje hardop uitleggen, "nog oefenen"-kaarten, alle quizvragen, trainer met nieuwe getallen, Samengevat-blokken in het boek	40 min
Toetsdag		Spiekbriefje 10 min, geen nieuwe stof	10 min

Korter en vaker werkt beter dan één lange avond: slaap zet het vast. In het dashboard kun je de toetsdatum invullen; het schema verdeelt de sessies dan over de beschikbare dagen.